

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO - CTE

EXERCÍCIOS DE PYTHON PADRÃO

ELABORAR O PROGRAMA COMPLETO EM PYTHON UTILIZANDO:

- COMANDOS IF/ELSE/ELIF;
 - LAÇOS WHILE e FOR;
 - FUNÇÕES
1. Crie um programa com uma função que receba um valor e informe se ele é positivo ou não.
 2. Crie um programa com uma função que receba um valor e diga se é nulo ou não.
 3. Crie um programa com uma função que receba três valores, 'a', 'b' e 'c', que são os coeficientes de uma equação do segundo grau e retorne o valor do delta, que é dado por ' $b^2 - 4ac$ '
 4. Usando as 3 funções acima, crie um programa que calcula as raízes de uma equação do 2o grau:
 $ax^2 + bx + c = 0$
Para ela existir, o coeficiente 'a' deve ser diferente de zero.
Caso o delta seja maior ou igual a zero, as raízes serão reais. Caso o delta seja negativo, as raízes serão complexas e da forma: $x + iy$
 5. Crie um programa com uma função em linguagem python que receba 2 números e retorne o maior valor.
 6. Crie um programa com uma função em linguagem python que receba 2 números e retorne o menor valor.
 7. Crie um programa com uma função em linguagem python que receba 3 números e retorne o maior valor.
 8. Crie um programa com uma função em linguagem python que receba 3 números e retorne o menor valor.
 9. Crie um programa com uma função em linguagem python chamada Dado() que retorna, através de sorteio, um número de 1 até 6.
 10. Use a função da questão anterior e lance o dado 1 milhão de vezes. Conte quantas vezes cada número saiu.
A probabilidade deu certo? Ou seja, a porcentagem dos números foi parecida?

11. Com função, crie um programa de conversão entre as temperaturas Celsius e Farenheit.
Primeiro o usuário deve escolher se vai entrar com a temperatura em Célsius ou Farenheit, depois a conversão escolhida é realizada através de comandos IF.
Se C é a temperatura em Célsius e F em Farenheit, as fórmulas de conversão são:
$$C = 5.(F-32)/9$$
$$F = (9.C/5) + 32$$
12. Um professor, muito legal, fez 3 provas durante um semestre mas só vai levar em conta as duas notas mais altas para calcular a média.
Faça um programa em python que peça o valor das 3 notas, execute uma função que mostre como seria a média com essas 3 provas, a média com as 2 notas mais altas, bem como sua nota mais alta e sua nota mais baixa.
13. Elabore um programa em Python com uma função que acha todos os números primos até 1000
Número primo é aquele que é divisível somente por 1 e por ele mesmo.
14. Elabore um programa em Python com uma função que recebe dois inteiros e retorna o MDC, máximo divisor comum.
15. Elabore um programa em Python com uma função que ache todos os números perfeitos até 1000.
Número perfeito é aquele que é a soma de seus fatores. Por exemplo, 6 é divisível por 1, 2 e 3 ao passo que $6 = 1 + 2 + 3$.
16. Elabore um programa em Python com uma função que receba um número e imprima ele na ordem inversa.
Ou seja, se recebeu o inteiro 123, deve imprimir o inteiro 321.
17. Elabore um programa em Python com uma função que recebe o raio de uma esfera e calcula o seu volume ($v = 4/3.Pi .R^3$).
18. Elabore um programa em Python com uma função que recebe as 3 notas de um aluno e uma letra. Se a letra for A o procedimento calcula a média aritmética das notas do aluno, se for P, a sua média ponderada (pesos: 5, 3 e 2) e se for H, a sua média harmônica. A média calculada deve ser retornada.
19. Elabore um programa em Python com uma função que recebe um valor inteiro e positivo e retorna o valor lógico Verdadeiro caso o valor seja primo e Falso em caso contrário.

20. Elabore um programa em Python com uma função que recebe os valores necessários para o cálculo da fórmula de báskara e imprime as suas raízes, caso seja possível calcular.
21. Elabore um programa em Python com uma função que recebe o tempo de duração de um vídeo expresso em horas, minutos e segundos e retorna esse tempo em segundos.
22. Elabore um programa em Python com uma função que recebe a idade de uma pessoa em anos, meses e dias e retorna essa idade expressa em dias.
23. Elabore um programa em Python com uma função que verifique se um valor é perfeito ou não. Um valor é dito perfeito quando ele é igual a soma dos seus divisores excetuando ele próprio. (Ex: 6 é perfeito, $6 = 1 + 2 + 3$, que são seus divisores). A função deve retornar um valor booleano.
24. Elabore um programa em Python com uma função que recebe a idade de um nadador e retorna a categoria desse nadador de acordo com a tabela abaixo:

Idade	Categoria
5 a 7 anos	Infantil A
8 a 10 anos	Infantil B
11-13 anos	Juvenil A
14-17 anos	Juvenil B
Maiores de 18 anos (inclusive)	Adulto

25. Elabore um programa em Python com uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é positivo ou negativo. A função deve retornar um valor booleano.
26. Elabore um programa em Python com uma função que recebe um valor inteiro e verifica se o valor é par ou ímpar. A função deve retornar um valor booleano.
27. Elabore um programa em Python com uma função que recebe a média final de um aluno e retorna o seu conceito, conforme a tabela abaixo:

Nota	Conceito
de 0,0 a 4,9	D
de 5,0 a 6,9	C
de 7,0 a 8,9	B
de 9,0 a 10,0	A

28. Elabore um programa em Python com uma função que recebe a altura (alt) e o sexo de uma pessoa e retorna o seu peso ideal. Para homens, calcular o peso ideal usando a fórmula peso ideal = $72.7 \times \text{alt} - 58$ e, para mulheres, peso ideal = $62.1 \times \text{alt} - 44.7$.
29. Elabore um programa em Python com uma função que recebe a hora de início e a hora de término de um jogo, ambas subdivididas em 2 valores distintos: horas e minutos. O procedimento deve retornar a duração do jogo em minutos, considerando que o tempo máximo de duração de um jogo é de 24 horas e que o jogo pode começar em um dia e terminar no outro.
30. Elabore um programa em Python com uma função que receba 3 valores reais X, Y e Z e que verifique se esses valores podem ser os comprimentos dos lados de um triângulo e, neste caso, retornar qual o tipo de triângulo formado. Para que X, Y e Z formem um triângulo é necessário que a seguinte propriedade seja satisfeita: o comprimento de cada lado de um triângulo é menor do que a soma do comprimento dos outros dois lados. O procedimento deve identificar o tipo de triângulo formado observando as seguintes definições:
- Triângulo Equilátero: os comprimentos dos 3 lados são iguais.
 - Triângulo Isósceles: os comprimentos de 2 lados são iguais.
 - Triângulo Escaleno: os comprimentos dos 3 lados são diferentes.
31. A prefeitura de uma cidade fez uma pesquisa entre os seus habitantes, coletando dados sobre o salário e número de filhos. Elabore um programa em Python com as funções necessárias para ler esses dados para um número não determinado de pessoas e retornar a média de salário da população, a média do número de filhos, o maior salário e o percentual de pessoas com salário até R\$350,00.
32. Elabore um programa em Python com uma função que leia um número não determinado de valores positivos e retorne a média aritmética dos mesmos.
33. Elabore um programa em Python com uma função que receba um valor inteiro e positivo e calcule o seu fatorial.
34. Elabore um programa em Python com uma função que lê 50 valores inteiros e retorna o maior e o menor deles.
35. Elabore um programa em Python com uma função que recebe um valor N e calcula e escreve a tabuada de 1 até N. Mostre a tabuada na forma:
- 1 x N = N
- 2 x N = 2N

...

$$N \times N = N^2$$

36. Elabore um programa em Python com uma função que recebe um valor inteiro e positivo e retorna o número de divisores desse valor.

37. Elabore um programa em Python com uma função que recebe um valor inteiro e positivo e retorna o somatório desse valor.

38. Elabore um programa em Python com uma função que recebe por parâmetro um valor inteiro e positivo N e retorna o valor de S.

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{N}.$$

39. Elabore um programa em Python com uma função que recebe um valor inteiro e positivo N e retorna o valor de S.

$$S = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{N!}$$

40. Elabore um programa em Python com uma função que recebe dois valores X e Z e calcula e retorna X^Z e X elevado a Z. (sem utilizar funções ou operadores de potência prontos)